



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Física Médica III

FIS-3546

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	3	0	9	14
Semestre	32	48	0	144	224

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3545

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Equipo docente especializado en Física Médica.

Fecha de última actualización: 2025-01-01

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Dosimetría y Protección Radiológica estudia las magnitudes y los métodos de la dosimetría de las radiaciones ionizantes, el funcionamiento de los detectores de radiación, el diseño de blindajes y el marco normativo nacional e internacional de la protección radiológica. La asignatura prepara al estudiante para evaluar y mitigar los riesgos asociados al uso de la radiación en instalaciones médicas y de investigación.

El curso combina el desarrollo teórico con la resolución sistemática de problemas de cálculo de dosis y de blindaje, el análisis de casos de incidentes radiológicos y el uso de herramientas de simulación computacional. Se estudian las recomendaciones de la ICRP y las normas básicas internacionales de seguridad, así como los procedimientos de auditoría de seguridad y la planificación de la respuesta ante emergencias radiológicas.

Al finalizar, el estudiante estará en capacidad de calcular dosis en distintos escenarios de exposición, dimensionar blindajes según el tipo de radiación, interpretar la normativa de seguridad radiológica y colaborar con equipos interdisciplinarios en la gestión de la seguridad de instalaciones radiológicas, competencias esenciales para el ejercicio profesional en física médica.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer título de Maestría en Física Médica, Física, Ingeniería Física o áreas afines o, como mínimo, Licenciatura en Física o Ingeniería Física con cursos especializados en dosimetría y protección radiológica. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física, experiencia práctica en cálculo de blindajes y evaluación de riesgos radiológicos, familiaridad con las recomendaciones de la ICRP y las normativas internacionales de seguridad radiológica, competencia en el uso de tecnologías educativas y de simulación, y capacidad para orientar a los estudiantes en su desarrollo académico y profesional.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

CE1 Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.

CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

CE7 Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAE-1 Aplicar las magnitudes dosimétricas fundamentales (dosis absorbida, equivalente y efectiva) al cálculo de dosis en escenarios de exposición médica, ocupacional y de investigación.

RAE-2 Analizar el principio de funcionamiento, la calibración y el mantenimiento de los detectores de radiación empleados en la medición dosimétrica.

RAE-3 Calcular espesores de blindaje para distintos tipos de radiación, seleccionando los materiales adecuados para instalaciones médicas y de investigación.

RAE-4 Interpretar las recomendaciones de la ICRP y las normativas nacionales e internacionales de protección radiológica en la evaluación y auditoría de la seguridad de instalaciones radiológicas.

RAE-5 Evaluar los riesgos físicos y biológicos de las instalaciones radiológicas y elaborar planes de respuesta ante emergencias en colaboración con equipos interdisciplinarios.

RAE-6 Utilizar simulaciones y herramientas computacionales para modelar la interacción de la radiación con la materia y verificar cálculos de dosis y de blindaje.

CONTENIDO

Unidad 1: Principios de dosimetría

Magnitudes dosimétricas: dosis absorbida, dosis equivalente y dosis efectiva; instrumentos de medición dosimétrica; cálculo de dosis en diferentes escenarios de exposición

Unidad 2: Detectores de radiación

Principios de funcionamiento de las cámaras de ionización; detectores de centelleo y de semiconductores; calibración y mantenimiento de detectores

Unidad 3: Diseño de blindajes

Materiales de blindaje: plomo, hormigón y compuestos modernos; cálculo de espesores según el tipo de radiación; aplicaciones en instalaciones médicas

Unidad 4: Normativas de protección radiológica

Recomendaciones de la ICRP; normativas de seguridad radiológica nacionales e internacionales; procedimientos para auditorías de seguridad

Unidad 5: Seguridad física en instalaciones radiológicas

Identificación de riesgos físicos y biológicos; planificación y respuesta ante emergencias radiológicas; casos prácticos de incidentes radiológicos

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1 Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.

E.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.

E.3 Estudio de casos: Análisis de situaciones reales o hipotéticas para aplicar principios físicos.

- E.10** Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.18** Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1** Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2** Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3** Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4** Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5** Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6** Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Podgorsak, E. B. (2016). Radiation physics for medical physicists (3.ª ed.). Springer.
- Knoll, G. F. (2010). Radiation detection and measurement (4.ª ed.). John Wiley & Sons.
- Khan, F. M., & Gibbons, J. P. (2014). The physics of radiation therapy (5.ª ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

Complementarias

- International Commission on Radiological Protection. (2007). The 2007 recommendations of the International Commission on Radiological Protection (ICRP Publication 103). Annals of the ICRP, 37(2-4).
- Attix, F. H. (2004). Introduction to radiological physics and radiation dosimetry. Wiley-VCH.
- Cember, H., & Johnson, T. E. (2009). Introduction to health physics (4.ª ed.). McGraw-Hill.
- Organismo Internacional de Energía Atómica. (2016). Protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación: Normas básicas internacionales de seguridad (GSR Part 3). OIEA.